ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συμπεριφορά του κράτους επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Σωστό (Σελ. 15).

«Το Κράτος είναι η ισχυρότερη συλλογική οντότητα και η συμπεριφορά του επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.»

β. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι τελείως ανελαστική, τότε μια αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών γι' αυτό το αγαθό.

Λάθος (Σελ. 43).

«Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή.»

Η συνολική δαπάνη είναι ΣΔ $= P \cdot Q$. Με σταθερό Q, η αύξηση του P **αυξάνει** τη συνολική δαπάνη.

γ. Με την εμφάνιση του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, αρχίζει ταυτόχρονα να μειώνεται το συνολικό προϊόν.

Λάθος (Σελ. 59).

«Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, δεν αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Αντίθετα, συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντες ρυθμούς.»

Το συνολικό προϊόν μειώνεται όταν το οριακό προϊόν γίνει αρνητικό.

Μπάνος 2026

δ. Η ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή ισορροπίας.

Σωστό (Σελ. 98).

«Στο διάγραμμα 5.6. το νέο σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπίας P_1 ίση με την αρχική, και σε ποσότητα ισορροπίας Q_2 μεγαλύτερη από την αρχική.»

ε. Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία, υποαπασχολώντας τους παραγωγικούς της συντελεστές. Για να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ, τότε απαραίτητα πρέπει να μειώσει την παραγωγή του αγαθού Ψ.

Λάθος (Σελ. 19-20).

«Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»

Μπορεί να αυξήσει το Χ αξιοποιώντας τους υποαπασχολούμενους συντελεστές, χωρίς να μειώσει απαραίτητα το Ψ.

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στην αγορά του ελαιολάδου παρατηρήθηκε ταυτόχρονα αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε

α. αύξηση της ζήτησης ελαιολάδου.

β. αύξηση της προσφοράς ελαιολάδου.

γ. μείωση της ζήτησης ελαιολάδου.

δ. μείωση της προσφοράς ελαιολάδου.

Μονάδες 5

δ (Σελ. 98).

«Με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.»

Μπένος 2026

Α3. Στο διάστημα που το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, το μέσο προϊόν

α. μόνο αυξάνεται.

β. μόνο μειώνεται.

γ. είναι σταθερό.

δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.

Μονάδες 5

α (Σελ. 59).
«Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας, ενώ, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τις χρονικές περιόδους παραγωγής της επιχείρησης, όπως τις διακρίνει η οικονομική επιστήμη.

Μονάδες 16

Σελ. 53-54
Η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής, τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια. Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, στην περίοδο αυτή άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι μεταβλητοί. Σταθεροί είναι αυτοί που η ποσότητά τους δεν μπορεί να μεταβληθεί στη βραχυχρόνια περίοδο και είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός. Μεταβλητοί συντελεστές είναι αυτοί που η ποσότητά τους μπορεί να αυξομειωθεί, όπως οι πρώτες ύλες, εργασία κτλ.

Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Όλοι οι συντελεστές είναι επομένως μεταβλητοί.

Μπένος 2026

Β2. Πού βασίζεται η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις περιόδους (μονάδες 6); Να αναφέρετε ένα παράδειγμα (μονάδες 3).

Μονάδες 9

Σελ. 54

Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση, και αυτό εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο, για να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές, από μια βιομηχανία τροφίμων. Συνεπώς, η βραχυχρόνια περίοδος γι' αυτήν την επιχείρηση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη.

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία, απασχολώντας όλους τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές της αποδοτικά. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οικονομίας.

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ	Κόστος ευκαιρίας αγαθού Χ $ΚΕ_{Χ→Ψ}$ (μον. Ψ / μον. Χ)
Α	0	640	
			1
Β	40	;	
			3
Γ	;	480	
			;
Δ	120	280	
			;
Ε	160	;	

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς. Στον συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ.

Μονάδες 5

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 1 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 1 \Leftrightarrow \frac{640-\Psi_{\text{Β}}}{40-0} = 1 \Leftrightarrow 640 - \Psi_{\text{Β}} = 40$
$\Leftrightarrow \Psi_{\text{Β}} = 600$ μονάδες Ψ.

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 3 \Leftrightarrow \frac{600-480}{\text{Χ}_{\Gamma}-40} = 3 \Leftrightarrow \text{Χ}_{\Gamma} - 40 = 40$
$\Leftrightarrow \text{Χ}_{\Gamma} = 80$ μονάδες Χ.

Στον Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του Χ. Άρα $\Psi_{\text{Ε}} = 0$ μονάδες Ψ.

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = \frac{480-280}{120-80} = \frac{200}{40} = 5$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = \frac{280-0}{160-120} = \frac{280}{40} = 7$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ	Κόστος ευκαιρίας αγαθού Χ $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}$ (μον. Ψ / μον. Χ)
Α	0	640	
			1
Β	40	600	
			3
Γ	80	480	
			5
Δ	120	280	
			7
Ε	160	0	

Μπένος 2026

Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο (μονάδες 4). Να αιτιολογήσετε πού οφείλεται ο χαρακτηρισμός αυτός σε σχέση με τους χρησιμοποιούμενους συντελεστές παραγωγής (μονάδες 2).

Μονάδες 6

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}} = \frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}} = \frac{1}{1} = 1$ μονάδα Χ ανά μονάδα Ψ.

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}} = \frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}} = \frac{1}{3}$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ.

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}} = \frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}} = \frac{1}{5}$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ.

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}} = \frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}} = \frac{1}{7}$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ.

Το κόστος ευκαιρίας του Ψ είναι **αυξανόμενο** καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Ψ (από τον Ε προς τον Α), αφού $\frac{1}{7} < \frac{1}{5} < \frac{1}{3} < 1$.

Οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για τα δύο αγαθά. Καθώς αυξάνεται το Ψ, αποσπώνται από το Χ συντελεστές όλο και λιγότερο κατάλληλοι για το Ψ. Για κάθε επιπλέον μονάδα Ψ θυσιάζονται περισσότερες μονάδες Χ.

Γ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν οι συνδυασμοί (α) Χ=43, Ψ=590 και (β) Χ=85, Ψ=455 είναι μέγιστοι, εφικτοί ή ανέφικτοι (μονάδες 6). Να αιτιολογήσετε τη σημασία των συνδυασμών αυτών για τη συγκεκριμένη οικονομία (μονάδες 4).

Μονάδες 10

α. Για Χ=43 στο τμήμα ΒΓ:

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Β	40	600
Β΄	43	$\Psi_{B'}$
Γ	80	480

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

ΒΒ΄: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 3 \Leftrightarrow \frac{600-\Psi_{B'}}{43-40} = 3 \Leftrightarrow 600 - \Psi_{B'} = 9$
$\Leftrightarrow \Psi_{B'} = 591 > 590 = \Psi_{(\alpha)}$ μονάδες Ψ.

Ο Β΄ είναι μέγιστος για Χ=43. Άρα ο συνδυασμός (α) είναι **εφικτός**, στο εσωτερικό της ΚΠΔ. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

Πανός 2026

β. Για Χ=85 στο τμήμα ΓΔ:

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Γ	80	480
Γ΄	85	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	120	280

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 5$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

ΓΓ΄: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 5 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 5 \Leftrightarrow \frac{480-\Psi_{\Gamma'}}{85-80} = 5 \Leftrightarrow 480 - \Psi_{\Gamma'} = 25$
$\Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'} = 455 = \Psi_{(\beta)}$ μονάδες Ψ.

Ο Γ΄ είναι μέγιστος για Χ=85. Ο συνδυασμός (β) ταυτίζεται με τον Γ΄ και είναι **μέγιστος**, πάνω στην ΚΠΔ. Όλοι οι συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά.

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι τελευταίες 100 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 4

Η παραγωγή του Ψ αυξάνεται από $640 - 100 = 540$ σε 640 μονάδες. Ο ενδιάμεσος μέγιστος συνδυασμός $\text{Β}''$ με Ψ=540 βρίσκεται στο τμήμα ΒΓ.

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Β	40	600
$\text{Β}''$	$\text{Χ}_{\text{Β}''}$	540
Γ	80	480

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

$\text{ΒΒ}''$: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 3 \Leftrightarrow \frac{600-540}{\text{Χ}_{\text{Β}''}-40} = 3 \Leftrightarrow \text{Χ}_{\text{Β}''} - 40 = 20$
$\Leftrightarrow \text{Χ}_{\text{Β}''} = 60$ μονάδες Χ.

Η οικονομία μεταβαίνει από τον $\text{Β}''$ (Χ=60, Ψ=540) στον Α (Χ=0, Ψ=640). Άρα Θυσία $\text{Χ} = \text{Χ}_{\text{Β}''} - \text{Χ}_{\text{Α}} = 60 - 0 = 60$ μονάδες Χ.

Μπάνιος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγαθό Χ με γραμμικές συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 10 χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 50 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα 100 μονάδες. Αν θεωρήσουμε ότι, όταν μεταβάλλεται η τιμή από τις 10 χρηματικές μονάδες προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης είναι $-0,8$ και η ελαστικότητα της προσφοράς είναι $0,6$:

Δ1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Μονάδες 8

Η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική. Από τον τύπο της ελαστικότητας στο αρχικό σημείο $(P=10,\ Q=50)$:

$E_D=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_{\alpha\rho\chi}}{Q_{\alpha\rho\chi}}\Leftrightarrow -0,8=\frac{Q-50}{P-10}\cdot\frac{10}{50}\Leftrightarrow Q-50=-4\cdot(P-10)$
$\Leftrightarrow Q=90-4\cdot P.$

Άρα: $Q_D=90-4\cdot P.$

Η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική. Από τον τύπο της ελαστικότητας στο αρχικό σημείο $(P=10,\ Q=100)$:

$E_S=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_{\alpha\rho\chi}}{Q_{\alpha\rho\chi}}\Leftrightarrow 0,6=\frac{Q-100}{P-10}\cdot\frac{10}{100}\Leftrightarrow Q-100=6\cdot(P-10)$
$\Leftrightarrow Q=40+6\cdot P.$

Άρα: $Q_S=40+6\cdot P$. Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Συνθήκη ισορροπίας: $Q_D=Q_S\Leftrightarrow 90-4\cdot P=40+6\cdot P$
$\Leftrightarrow 10\cdot P=50\Leftrightarrow P_0=5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$Q_0=40+6\cdot P_0=40+6\cdot 5=70$ μονάδες προϊόντος.

Δ2. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή θα υπάρξει έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος.

Μονάδες 3

$Q_D-Q_S=20\Leftrightarrow 90-4\cdot P-(40+6\cdot P)=20$
$\Leftrightarrow 50-10\cdot P=20\Leftrightarrow 10\cdot P=30\Leftrightarrow P=3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μπενός 2026

Δ3. Εξαιτίας της μεταβολής των προτιμήσεων των καταναλωτών αυξήθηκε η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 30 μονάδες προϊόντος σε κάθε επίπεδο τιμής (ceteris paribus). Να υπολογίσετε:

α. τη νέα συνάρτηση ζήτησης καθώς και τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας (μονάδες 6).

α. Η αύξηση της ζήτησης είναι 30 μονάδες προϊόντος σε κάθε τιμή: $Q'_D = Q_D + 30 = (90 - 4 \cdot P) + 30 = 120 - 4 \cdot P$.

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Συνθήκη ισορροπίας: $Q'_D = Q_S \Leftrightarrow 120 - 4 \cdot P = 40 + 6 \cdot P \Leftrightarrow 10 \cdot P = 80 \Leftrightarrow P_1 = 8$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$Q_1 = 40 + 6 \cdot P_1 = 40 + 6 \cdot 8 = 88$ μονάδες προϊόντος.

β. τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο αρχικό και στο τελικό σημείο ισορροπίας (μονάδες 2).

Μονάδες 8

β. Αρχικά: $ΣΔ_0 = P_0 \cdot Q_0 = 5 \cdot 70 = 350$ χρηματικές μονάδες.

Τελικά: $ΣΔ_1 = P_1 \cdot Q_1 = 8 \cdot 88 = 704$ χρηματικές μονάδες.

Δ4. Επειδή το κράτος θεωρεί ότι η νέα τιμή ισορροπίας είναι πολύ υψηλή, αποφασίζει να επιβάλει ανώτατη τιμή πώλησης $P_A = 6$ χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μέγιστο πιθανό «καπέλο» στην τιμή του προϊόντος.

Μονάδες 6

Για $P_A = 6$: $Q_{S_A} = 40 + 6 \cdot P_A = 40 + 6 \cdot 6 = 76$ μονάδες προϊόντος.

Στη νέα καμπύλη ζήτησης βρίσκουμε την τιμή στην οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν τις 76 μονάδες: $Q'_D = Q_{S_A} \Leftrightarrow 120 - 4 \cdot P_2 = 76 \Leftrightarrow 4 \cdot P_2 = 44 \Leftrightarrow P_2 = 11$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

«καπέλο» $= P_2 - P_A = 11 - 6 = 5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Ντέινος 2026